Alejandro Gutiérrez, Pablo Pedrón y David Clemente

Digitalización 2ºDAW

DIGITALIZACIÓN - CHECKPOINT

2.1. Comparativa: Gestión Manual vs. Digitalización con SABITECH WEB

Para justificar la necesidad del proyecto, hemos analizado el impacto operativo de sustituir los procedimientos tradicionales de organización de las jornadas por una plataforma web automatizada:

- **Gestión Tradicional / Manual (Modelo Previo):**
    - *Inscripciones:* Realizadas mediante formularios en papel o hojas de cálculo (Excel) dispersas enviadas por correo electrónico, lo que provocaba duplicidades, errores tipográficos y falta de confirmación inmediata para el asistente.
    - *Control de Aforo:* Inexistente o basado en estimaciones visuales a la entrada de las salas, con el consiguiente riesgo de aglomeraciones, exceder el aforo legal y denegar el acceso a personas con reserva legítima.
    - *Control de Asistencia:* Listados impresos en papel donde el personal tachaba manualmente los nombres de los asistentes con bolígrafo, ralentizando drásticamente la entrada y generando largas colas.
- **Transformación Digital (La solución para SABITECH WEB):**
    - *Automatización centralizada:* Los usuarios podrán consultar el catálogo de actividades e inscribirse de forma autónoma a través de la plataforma. Una vez implementado y verificado el sistema de notificaciones, se espera que reciban una confirmación por correo electrónico con un identificador único de reserva.
    - *Garantía de aforo en servidor:* Lógica backend que bloquea las inscripciones en cuanto se alcanza el límite máximo de plazas de la charla, evitando sobreventas o excesos de capacidad.
    - *Validación digital instantánea:* Sustitución del papel por un sistema de códigos QR temporales sincronizados y validados en servidor. Se espera que la validación digital mediante códigos QR temporales agilice el proceso de acceso y reduzca los tiempos de espera respecto al procedimiento manual. Este sistema pretende dificultar la suplantación de identidad mediante la validación de los códigos en el servidor, aunque su eficacia deberá comprobarse mediante pruebas.

2.2. Inventario de Datos y Herramientas Tecnológicas

La digitalización requiere un control riguroso de los activos de información que maneja la aplicación y del stack tecnológico empleado para su tratamiento:

- **Inventario de Datos Principales (Modelado en Base de Datos):**
    - *Usuarios:* Datos identificativos (nombre, correo electrónico, rol dentro del sistema y credenciales de acceso cifradas).
    - *Charlas y Ponentes:* Información descriptiva de las ponencias, horarios, ubicaciones y aforo máximo permitido por sala.
    - *Reservas y Asistencias:* Relación lógica que vincula a un usuario con una charla específica, registrando el estado de la reserva y la validación horaria del acceso mediante el código QR.
- **Herramientas Tecnológicas de Digitalización (Stack):**
    - *Entorno de Contenedores:* Docker y Docker Compose para garantizar un entorno de desarrollo, pruebas y producción idéntico y reproducible en cualquier equipo o servidor.
    - *Backend y Base de Datos:* Framework PHP con migraciones y seeders para el versionado del esquema de datos y MySQL/MariaDB para la persistencia relacional.
    - *Frontend:* Aplicación web desarrollada con React, diseñada con un enfoque responsive para adaptarse a dispositivos móviles, tablets y ordenadores, facilitando el acceso a la plataforma desde diferentes dispositivos.

2.2.1. Flujos de información y acceso a los datos

La plataforma SABITECH WEB organiza los flujos de información en función de los permisos asignados a cada perfil de usuario.

- Asistente: puede consultar las actividades disponibles, gestionar sus reservas y acceder a la información necesaria para participar en las jornadas.
- Organización: puede gestionar el catálogo de charlas, consultar las reservas y administrar la información general del evento.
- Personal de acceso: puede consultar la información necesaria para verificar las reservas y validar la entrada de los asistentes mediante los códigos QR.
- El acceso a la información se realiza a través del backend, que aplica las comprobaciones de permisos correspondientes antes de permitir cada operación. De esta manera, se evita que los usuarios accedan a información o funcionalidades que no corresponden a su perfil.

2.3. Uso Crítico y Ético de la Inteligencia Artificial

Durante el proceso de desarrollo de SABITECH WEB, el equipo ha utilizado herramientas externas de Inteligencia Artificial como apoyo al trabajo técnico y documental. Estas herramientas se han empleado como asistentes durante el desarrollo,

sin formar parte de las funcionalidades de inteligencia artificial integradas en la aplicación.

- **Ámbito de aplicación:** Hemos utilizado la IA exclusivamente como **soporte al desarrollo y consulta técnica** por parte del equipo (resolución de dudas sobre sintaxis de consultas complejas, optimización de componentes visuales y apoyo en la redacción de documentación técnica).
- **Criterio de verificación obligatoria:** El equipo (P, G y D) hemos asumido la autoría y responsabilidad total del código y los contenidos generados. Ningún fragmento de código o texto propuesto por la IA se integra directamente en el repositorio sin haber sido previamente auditado, depurado, probado y comprendido en su totalidad por los miembros del equipo, descartando alucinaciones o vulnerabilidades de seguridad.
- El equipo aplica un criterio de revisión crítica sobre las respuestas obtenidas mediante Inteligencia Artificial. Las propuestas se clasifican en:
- Aceptadas: aquellas que aportan mejoras justificadas y que han podido comprobarse mediante pruebas.
- Modificadas: aquellas que contienen ideas útiles, pero necesitan adaptarse a la arquitectura y necesidades reales del proyecto.
- Descartadas: aquellas que presentan errores, soluciones incompatibles con el proyecto o recomendaciones que no pueden justificarse técnicamente.
- La responsabilidad final del código, las decisiones técnicas y los contenidos corresponde a los integrantes del equipo, que deben comprender y validar cualquier aportación antes de incorporarla.

2.3.1. Herramientas y ámbitos de utilización

Herramienta	Utilización
ChatGPT	Resolución de dudas técnicas, explicación de errores y propuestas de mejora del código.
Claude	Revisión de documentación, análisis de requisitos y propuestas de mejora de la estructura del proyecto.

2.3.2. Ejemplos de consultas realizadas a herramientas de IA

Ejemplo 1. Consulta técnica

- Herramienta: ChatGPT.
- Objetivo: comprender y solucionar errores durante el desarrollo.
- Prompt: «Analiza este fragmento de código PHP y explica por qué puede producir un error al recuperar los datos de una reserva. Propón una solución y explica los cambios necesarios».
- Resultado: la herramienta proporcionó una explicación del posible problema y

propuso una solución.

- Decisión del equipo: la propuesta se revisó y se comprobó mediante pruebas antes de decidir si se incorporaba al proyecto.

Ejemplo 2. Revisión documental

- Herramienta: Claude.
- Objetivo: mejorar la claridad y coherencia de la documentación.
- Prompt: «Revisa este apartado de la documentación de SABITECH WEB e identifica afirmaciones que presenten funcionalidades futuras como si ya estuvieran implementadas. Propón una redacción que diferencie los objetivos de los resultados reales».
- Resultado: se identificaron afirmaciones que necesitaban una redacción más precisa.
- Decisión del equipo: se aceptaron las correcciones que reflejaban correctamente el estado del proyecto.

2.4. Seguridad de la Información y Protección de Datos

Dado que la plataforma gestiona datos de usuarios y registros de asistencia, PGD Technologies implementa medidas de ciberseguridad desde la fase de diseño (*Security by Design*):

- **Protección de Credenciales y Secretos:** Uso estricto de archivos de variables de entorno (.env) excluidos del control de versiones mediante .gitignore, evitando la exposición pública de contraseñas de bases de datos y claves de API en GitHub.
- **Integridad y Cifrado:** Almacenamiento seguro de contraseñas de usuario mediante funciones de *hashing* robustas en PHP (como Bcrypt/Argon2).
- **Control de Acceso Basado en Roles:** Restricción de endpoints y pantallas de gestión según los permisos asignados a cada perfil de usuario (asistente, organización y personal de acceso). De esta manera, cada perfil tendrá acceso únicamente a las funcionalidades necesarias para desempeñar sus tareas dentro de la plataforma.

2.4.1. Protección de datos personales y cumplimiento del RGPD

SABITECH WEB gestiona información personal de los usuarios, como nombres y direcciones de correo electrónico, por lo que el tratamiento de estos datos debe realizarse respetando los principios establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Para ello, se plantea aplicar los siguientes principios:

- Minimización de datos: recoger únicamente la información necesaria para

gestionar las inscripciones y el acceso a las jornadas.

- Limitación de finalidad: utilizar los datos exclusivamente para las finalidades relacionadas con el funcionamiento de la plataforma y la organización del evento.
- Control de acceso: restringir la consulta y modificación de información según los permisos de cada perfil.
- Conservación limitada: establecer criterios para eliminar o anonimizar los datos cuando dejen de ser necesarios.
- Transparencia: informar a los usuarios sobre el tratamiento de sus datos y sus derechos.

2.4.2. Entornos de prueba y protección de información

Durante el desarrollo y las pruebas de SABITECH WEB se priorizará el uso de datos ficticios para evitar la exposición innecesaria de información personal real.

Los usuarios, reservas y registros utilizados en las pruebas se generarán con información simulada, permitiendo comprobar el funcionamiento de la aplicación sin comprometer los datos de personas reales.

Asimismo, se evitará incluir credenciales, contraseñas o claves de acceso en el repositorio de código, manteniendo la configuración sensible en archivos de entorno excluidos del control de versiones.

2.4.3. Verificación de las medidas de seguridad

Para comprobar la eficacia de las medidas de seguridad implementadas, se plantea realizar pruebas específicas sobre los mecanismos de autenticación, autorización y protección de información.

Entre las comprobaciones previstas se encuentran:

- Verificar que las contraseñas no se almacenan en texto plano, sino mediante funciones de hashing.
- Comprobar que los archivos .env están excluidos del repositorio.
- Verificar que cada perfil únicamente puede acceder a las funcionalidades autorizadas.
- Comprobar que los códigos QR se validan desde el servidor.
- Revisar el funcionamiento y la protección de las comunicaciones por correo electrónico, especialmente en los procesos de confirmación de reservas.

2.5. Propuesta de transformación digital y seguimiento

2.5.1. Objetivos de la transformación

La implantación de SABITECH WEB pretende mejorar la gestión y organización de las jornadas mediante la centralización de los procesos de inscripción, administración de actividades y control de asistencia.

Los principales objetivos de esta transformación son:

- Digitalizar el proceso de inscripción de asistentes.
- Centralizar la información de charlas, reservas y participantes.
- Mejorar el control del aforo mediante validaciones realizadas en el servidor.
- Agilizar el proceso de acceso mediante códigos QR.
- Reducir la dependencia de documentos y listados impresos.
- Mejorar la disponibilidad y organización de la información para el personal responsable.

2.5.2. Fases de implantación

Fase	Actuaciones
1. Análisis	Identificación de los procesos manuales y necesidades del evento.
2. Diseño	Diseño de la base de datos, perfiles y arquitectura de la aplicación.
3. Desarrollo	Implementación del frontend, backend y funcionalidades principales.
4. Pruebas	Verificación de reservas, aforo, permisos y códigos QR.
5.Implantación	Preparación del entorno y puesta en funcionamiento de la plataforma.
6. Evaluación	Medición de resultados e identificación de posibles mejoras.

2.5.3. Responsables y recursos

La transformación digital será desarrollada por los integrantes del equipo de SABITECH WEB, distribuyendo las tareas según las responsabilidades asignadas en el proyecto.

Los recursos necesarios incluyen:

- Recursos humanos: integrantes del equipo de desarrollo y personal responsable de la organización y acceso a las jornadas.
- Recursos tecnológicos: React, PHP, MySQL/MariaDB y Docker.
- Recursos de infraestructura: servidor de despliegue, almacenamiento de datos y

servicio de correo electrónico.

- Recursos de verificación: dispositivos móviles y ordenadores para realizar pruebas funcionales y de accesibilidad.

2.5.4. Indicadores de seguimiento

Indicador	Qué permite evaluar
Tiempo de inscripción	Tiempo necesario para completar una reserva.
Tiempo de acceso	Tiempo empleado en validar la entrada de un asistente.
Número de documentos impresos	Reducción del uso de papel.
Incidencias de accesibilidad	Problemas detectados al utilizar la plataforma.
Peso de las páginas	Rendimiento y optimización de la aplicación.
Incidencias de soporte	Dudas o problemas comunicados por los usuarios.
Errores de validación	Problemas detectados en el proceso de acceso mediante QR.

Durante el desarrollo inicial se definirán los procedimientos de medición de estos indicadores. En las fases posteriores se recogerán los resultados obtenidos y se compararán con los procedimientos manuales anteriores, permitiendo evaluar de forma objetiva el impacto de la digitalización.

2.5.5. Avance inicial de la propuesta

En esta fase del proyecto se ha avanzado en la identificación de los procesos susceptibles de digitalización, el inventario de datos, la selección del stack tecnológico y la definición de las principales funcionalidades de la plataforma.

Como siguiente paso, se plantea completar las pruebas funcionales y de seguridad, establecer los indicadores de seguimiento y preparar la evaluación de los resultados obtenidos durante la utilización de SABITECH WEB.